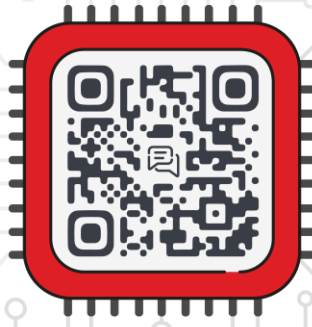




عملي

3



4



600 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

طريقة لاغرانج

د. عبير الكجك



RB Informatcs; 4/5/2026

تحليل عددي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

طريقة لاغرانج:

لتكن: $y_0, y_1, \dots, y_n$ قيم التابع $y = f(x)$ عند النقاط $x_0, x_1, \dots, x_n$
 فيكون كثير حدود استيفاء لاغرانج: $P_n(x) = \sum_{i=0}^n y_i L_i(x)$
 ويكون مشتق الصيغة بالنسبة ل x :
 $\sum_{i=0}^n y_i L'_i(x)$

تطبيق:

ليكن لدينا:

x	x_0	x_1	x_2
$y = f(x)$	y_0	y_1	y_2

فيكون: $P_2(x) = y_0 L_0(x) + y_1 L_1(x) + y_2 L_2(x)$

المطلوب:

احسب $P'(x)$.

حيث:

$$(x - x_1)' \& (x - x_2)' = 1$$

$$L_0(x) = \frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)}$$

$$L'_0(x) = \frac{(x-x_1)'(x-x_2) + (x-x_2)'(x-x_1)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)}$$

$$L'_0(x) = \frac{(x-x_2) + (x-x_1)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)} \Rightarrow L'_0(x) = \frac{2x-x_2-x_1}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)}$$

الحل:

وبالمثل:

$$L_1'(x) = \frac{2x - x_2 - x_0}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)}$$

$$L_2'(x) = \frac{2x - x_1 - x_0}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)}$$

$$P_2'(x) = y_0 \left(\frac{2x - x_2 - x_1}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} \right) + y_1 \left(\frac{2x - x_2 - x_0}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} \right) + y_2 \left(\frac{2x - x_1 - x_0}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} \right)$$

مثال: أوجد $f'(0.5)$ اعتماداً على طريقة استيفاء لاغرانج للتابع المعرف كما يلي :

x	0	1	2
$f(x)$	-6	2	-2

الحل:

$$P_2(x) = \sum_{i=0}^2 y_i L_i(x)$$

$$P_2'(x) = \sum_{i=0}^2 y_i L_i'(x)$$

$$P_2'(x) = y_0 L_0'(x) + y_1 L_1'(x) + y_2 L_2'(x)$$

$$\blacksquare L_0'(x) = \frac{2x - x_2 - x_1}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} = \frac{2x - 2 - 1}{(0 - 1)(0 - 2)} = \frac{1}{2}(2x - 3)$$

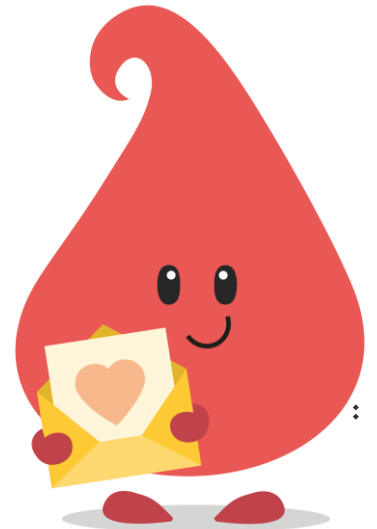
$$\blacksquare L_1'(x) = \frac{2x - x_2 - x_0}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} = \frac{2x - 2 - 0}{(1 - 0)(1 - 2)} = -(2x - 2) = -2x + 2$$

$$\blacksquare L_2'(x) = \frac{2x - x_1 - x_0}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} = \frac{2x - 1 - 0}{(2 - 0)(2 - 1)} = \frac{1}{2}(2x - 1)$$

يوجد طريقة أخرى لإيجاد L_0', L_1', L_2' :

وهي بإيجاد قيمة L_0, L_1, L_2 ثم نقوم بالاشتقاق فنحصل على L_0', L_1', L_2'

ابقَ قوياً لأجل اللحظة
التي تحلم بها كل
يوم 🌟.



:

$$L_0(x) = \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} = \frac{(x - 1)(x - 2)}{(0 - 1)(0 - 2)} = \frac{1}{2}(x^2 - 3x + 2)$$

$$L'_0(x) = \frac{1}{2}(2x - 3)$$

.....

$$L_1(x) = \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} = \frac{(x - 0)(x - 2)}{(1 - 0)(1 - 2)} = -(x^2 - 2x)$$

$$L'_1(x) = -(2x - 2) = -2x + 2$$

.....

$$L_2(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} = \frac{(x - 0)(x - 1)}{(2 - 0)(2 - 1)} = \frac{1}{2}(x^2 - x)$$

$$L'_2(x) = \frac{1}{2}(2x - 1)$$

ومن هنا نكتشف بأن تطبيق القوانين أسهل لذلك من الأفضل أن تقوم بحفظهم والله المستعان 😊

$$P'_2(x) = -\frac{6}{2}(2x - 3) + 2(-2x + 2) - \frac{2}{2}(2x - 1)$$

$$= -3(2x - 3) - 4x + 4 - 2x + 1 = -6x + 9 - 6x + 5 = -12x + 14$$

ويكون:

$$f'(0.5) \approx P'(0.5)$$

$$\rightarrow P'(0.5) = -12(0.5) + 14 = 8$$



■ **وظيفة:**

1. ابحث كيف نكتب قانون لاغرانج في حال 4 نقاط.

ملاحظة: لو كان x_0, x_1, x_2, x_3 فيكون:

$$L_0(X) = \frac{(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)(x_0-x_3)}$$

للإيضاح والفائدة 😊: نعتبر $(x-x_1)(x-x_2)$ الحد الأول و $(x-x_3)$ الحد الثاني ومنه عند الاشتقاق نتعامل معهم بأنهم مشتق جداء

2. حل مثال على لاغرانج من قيم أنت تختارها x_0, x_1, x_2 .

“ نكتفي بهذا القدر... على أمل أن تكون الصورة قد اتضحت ”

